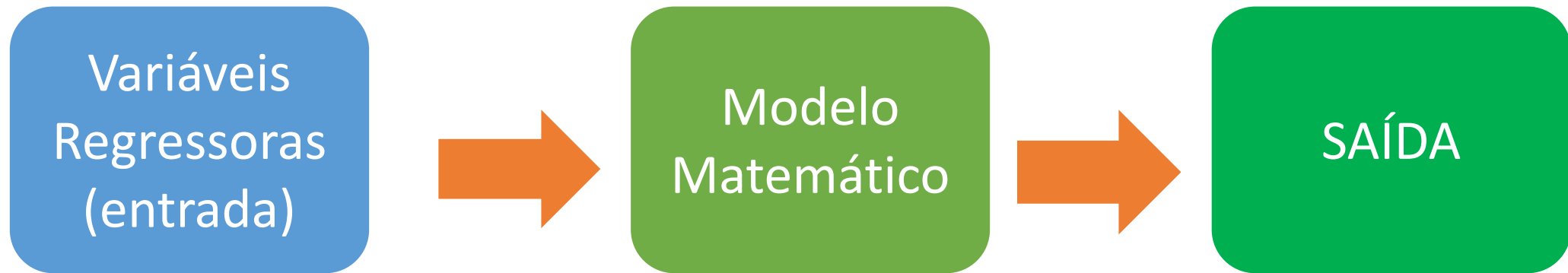




PUC Minas
Virtual

REGRESSAO LINEAR

MODELOS DE REGRESSÃO



Regressão Linear Simples e
Múltipla

Regressão Polinomial

Regressão Logística

Regressão Quantílica

Regressão Ridge

Regressão Lasso

Regressão ElasticNet

Regressão de Componentes
Principais

Regressão por Mínimos
Quadrados

Regressão Vetorial de
Suporte

Regressão Ordinal

Regressão de Poisson

Regressão Binomial Negativa

Regressão Quasi- Poisson

ESCOLHENDO O TIPO DE REGRESSÃO

Outliers

- Valores discrepantes

Normalidade dos resíduos

- Distribuição simétrica com as medidas de centralidade tendendo a igualdade

Multicolinearidade

- Variáveis independentes altamente correlacionadas

Homocedasticidade

- Homogeneidade de variância

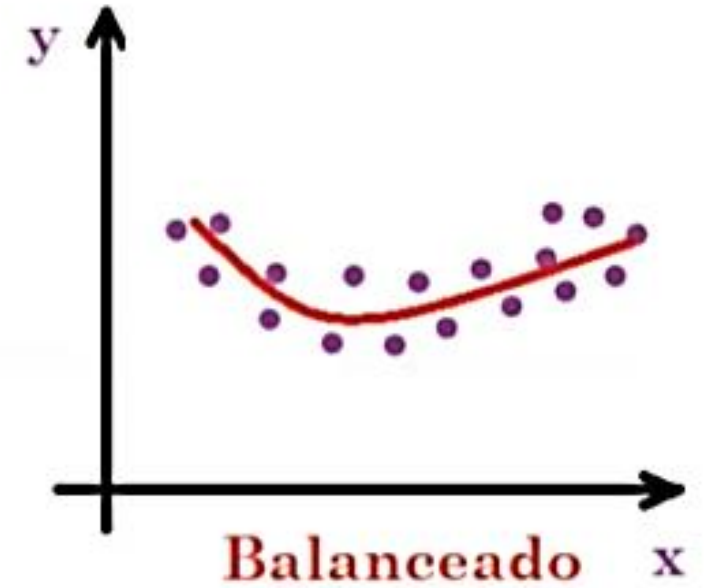
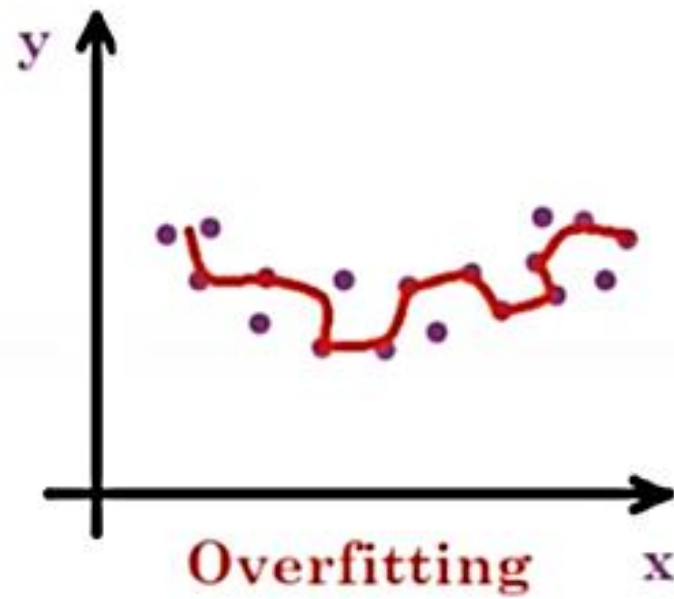
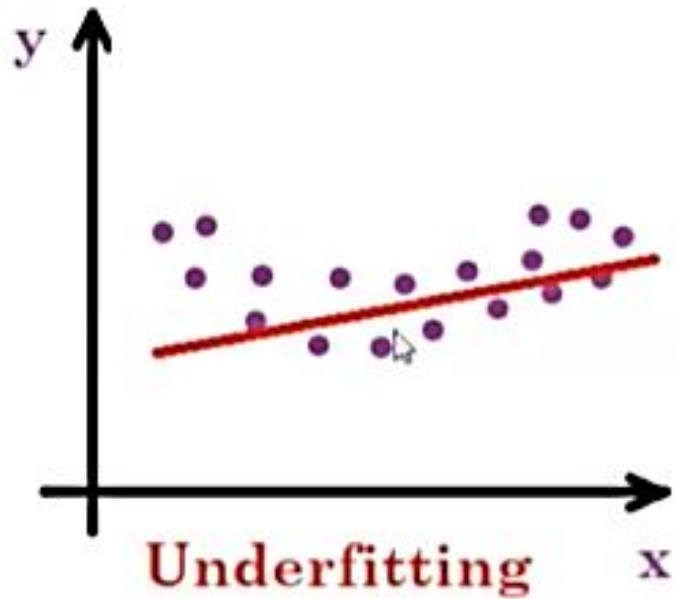
Underfitting

- Algoritmo não se encaixa com os dados de entrada

Overfitting

- Algoritmos ótimo para os dados de entrada mas ruim para teste

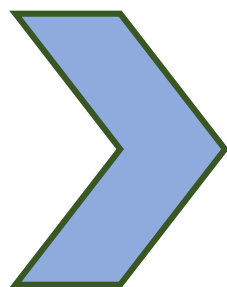
INTRODUÇÃO SOBRE AJUSTE DE MODELOS



REGRESSÃO LINEAR

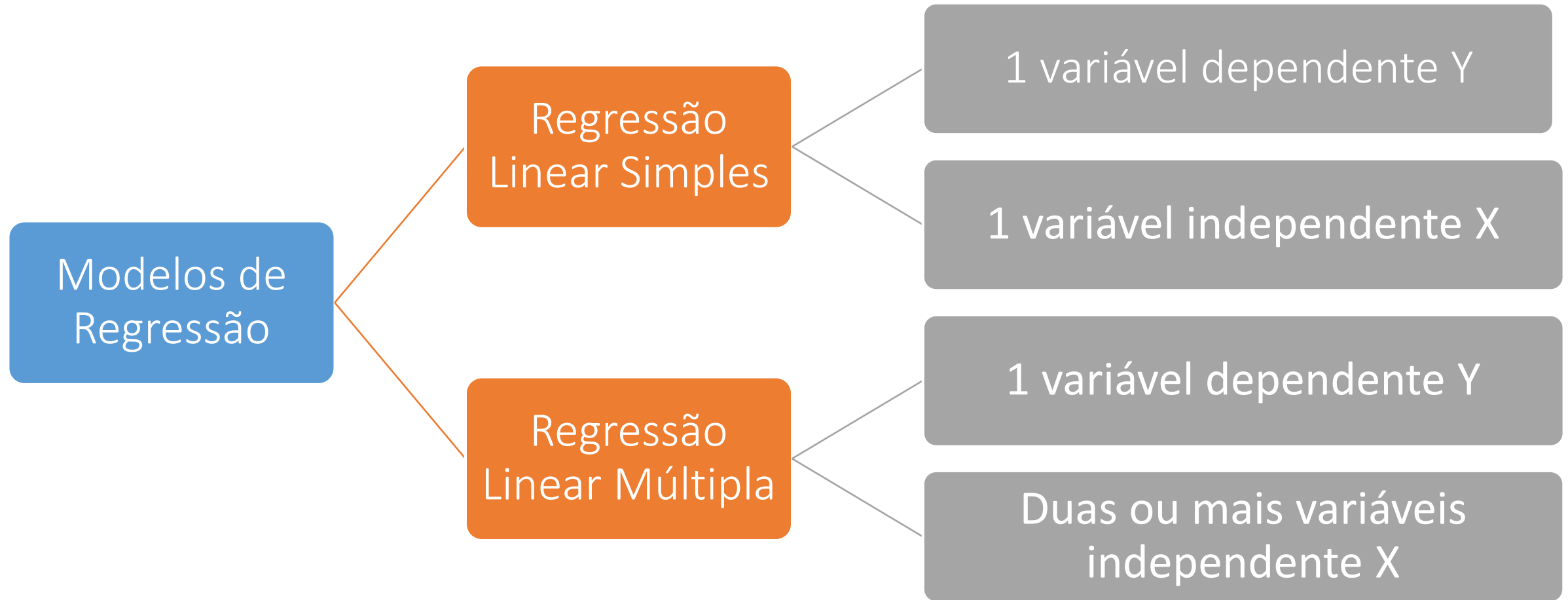
- *Técnica estatística que visa modelar a relação entre uma variável dependente (ou **resposta**) e uma ou mais variáveis independentes (ou preditoras).*
- *Utilizada para prever valores contínuos e entender a relação linear entre as variáveis.*
- *O termo "linear" se refere ao fato de que a relação entre as variáveis é modelada através de uma linha reta.*

Uma variável independente x explica a variação em outra variável, que é chamada de variável dependente y .



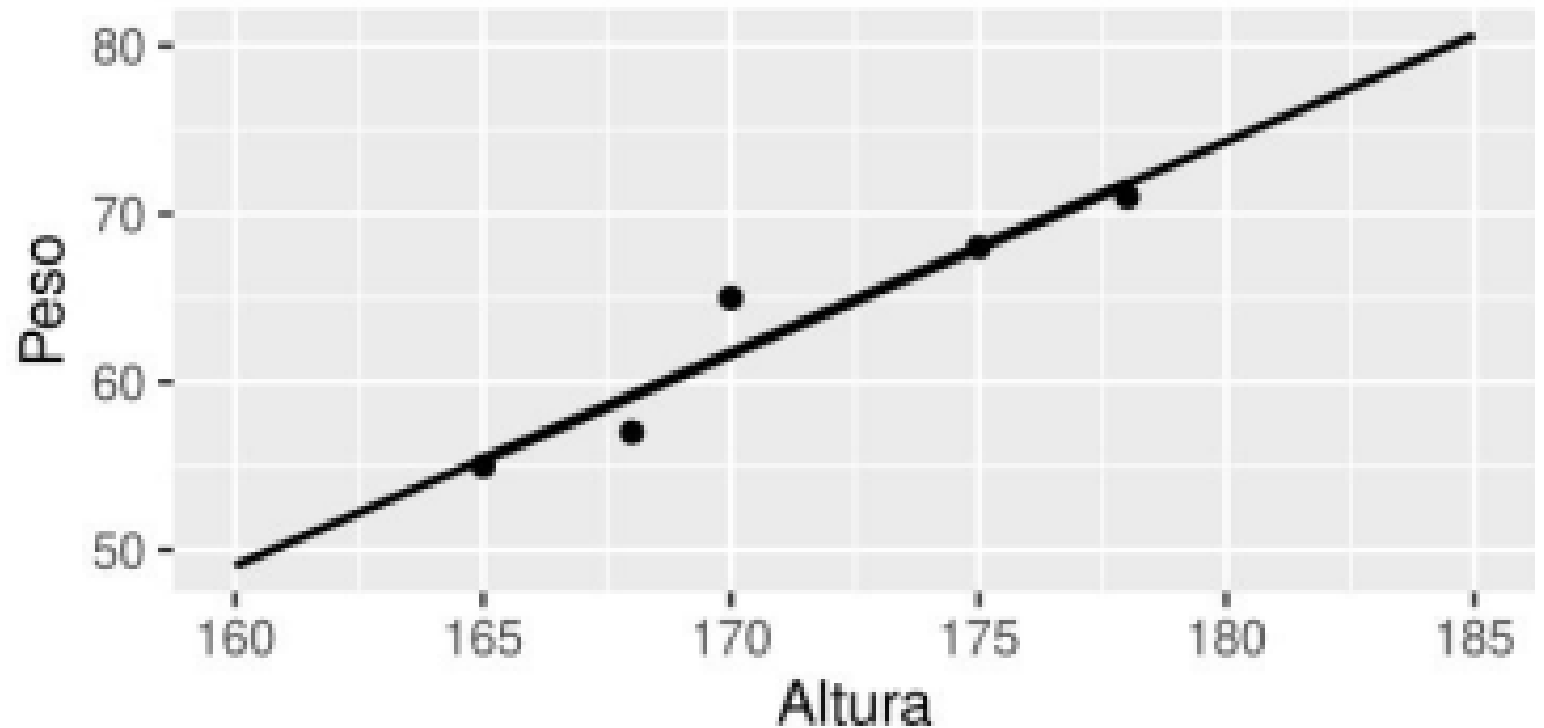
Este relacionamento existe em apenas uma direção:
variável independente (x)
-> variável dependente (y).

REGRESSÃO LINEAR



REGRESSÃO LINEAR SIMPLES

Altura	Peso
165	55
168	57
170	65
175	68
178	71



$$Y = a + bx$$

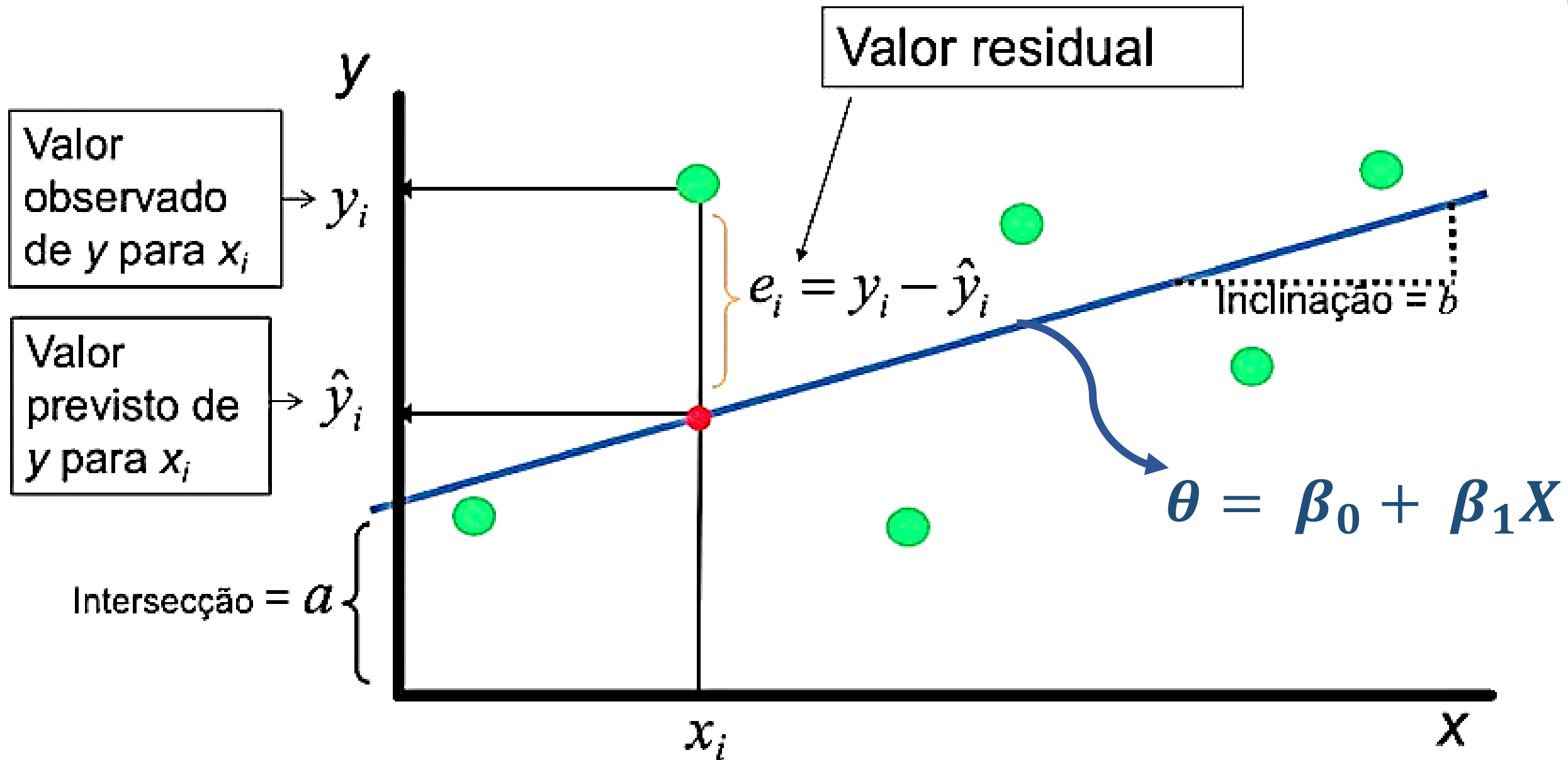
REGRESSÃO LINEAR SIMPLES

The diagram illustrates the Simple Linear Regression equation: $\hat{Y}_i = \hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 X_i + e_i$. The components are labeled as follows:

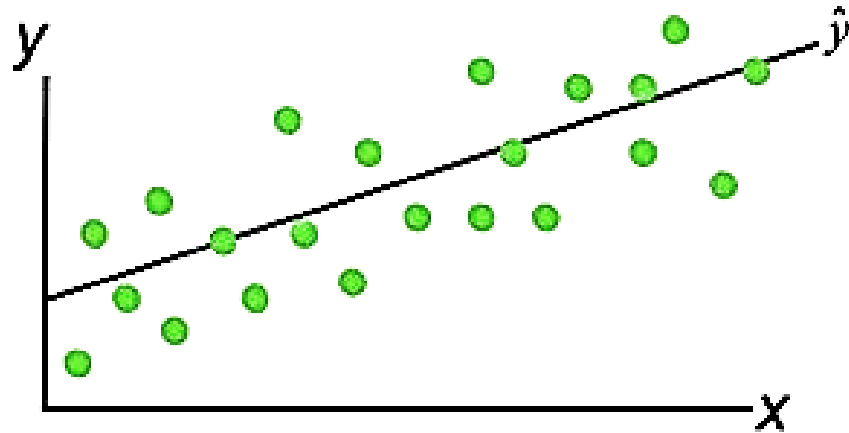
- Variável Dependente**: Points to $\hat{Y}_i$.
- Intercepto Y**: Points to $\hat{\beta}_0$.
- Coeficiente Angular**: Points to $\hat{\beta}_1$.
- Variável independente**: Points to X_i .
- Erro Aleatório**: Points to e_i .
- Componente Linear**: A bracket under $\hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 X_i$.
- Componente do Erro Aleatório**: A bracket under e_i .

$$\hat{Y}_i = \hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 X_i + e_i$$

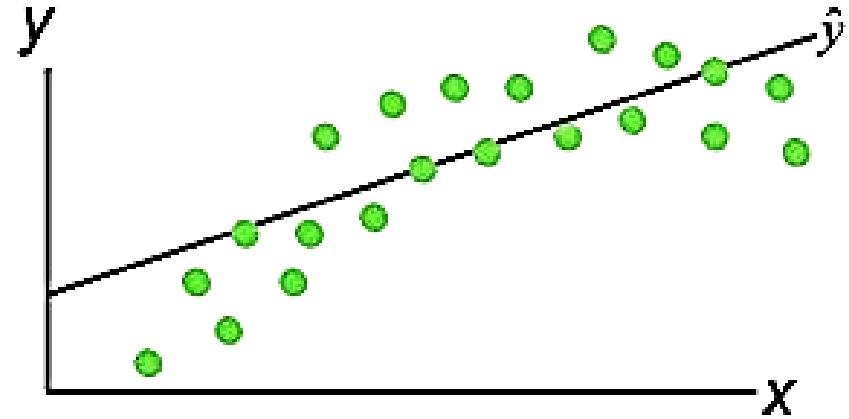
REGRESSÃO LINEAR SIMPLES



PREMISSAS DA REGRESSÃO LINEAR SIMPLES



Linear



Não Linear

- O **relacionamento** entre as variáveis independentes e a variável dependente devem ser **linear**.
- Correlação de **moderada a forte**



PUC Minas
Virtual